

Exercise 1 — Step-by-Step Manual Solution

Fabiana R Campanari
RA00345784

1

Prova $\rightarrow$ Answer 1 $\rightarrow$ Resposta 1

Matriz de Custo

	S_1	S_2	S_3	S_4
P_1	2	5	7	4
P_2	10	8	11	10
P_3	5	6	12	8
P_4	9	8	9	6

Método Húngaro

1 $\rightarrow$ Subtrair menor valor

P_1 : menor = 2 $\rightarrow$

P_2 : menor = 8 $\rightarrow$

P_3 : menor = 5 $\rightarrow$

P_4 : menor = 6 $\rightarrow$

2 $\rightarrow$ Subtrair valor da cada coluna

S_1 : min = 0

S_2 : min = 0

S_3 : min = 3

S_4 : min = 0

2

Subtraindo: $S_3 \rightarrow$

Novo Matriz

	S_1	S_2	S_3	S_4
P_1	0	3	2	2
P_2	2	0	0	2
P_3	0	1	4	3
P_4	3	2	0	0

3 $\rightarrow$ Atribuição Ótima (sem zero por linha / coluna)
sem repetição

P_1 em S_1 (0)

P_2 em S_3 (0)

$\rightarrow P_3$ em S_2 (1, mas já ocupado, então escolher S_1 ou S_4)

P_4 em S_4 (0)

$\rightarrow$ Atribuição Ótima (ajustado p/ não repetir coluna)

$P_1 \rightarrow S_1$ (custo 2)

$P_2 \rightarrow S_3$ (custo 11)

$P_3 \rightarrow S_2$ (custo 6)

$P_4 \rightarrow S_4$ (custo 6)

3

→ Designação Ótima

P_1 faz S_1 (custo 2)

P_2 faz S_3 (custo 11)

P_3 faz S_2 (custo 6)

P_4 faz S_4 (custo 6)

→ Custo mínimo Explícito

$$C_{\min} = 2 + 11 + 6 + 6 = \underline{\underline{25}}$$

Portanto a Designação que minimiza o custo total da empresa é:

$P_1 \rightarrow S_1$

$P_2 \rightarrow S_3$

$P_3 \rightarrow S_2$

$P_4 \rightarrow S_4$

Com custo total mínimo de:

25



